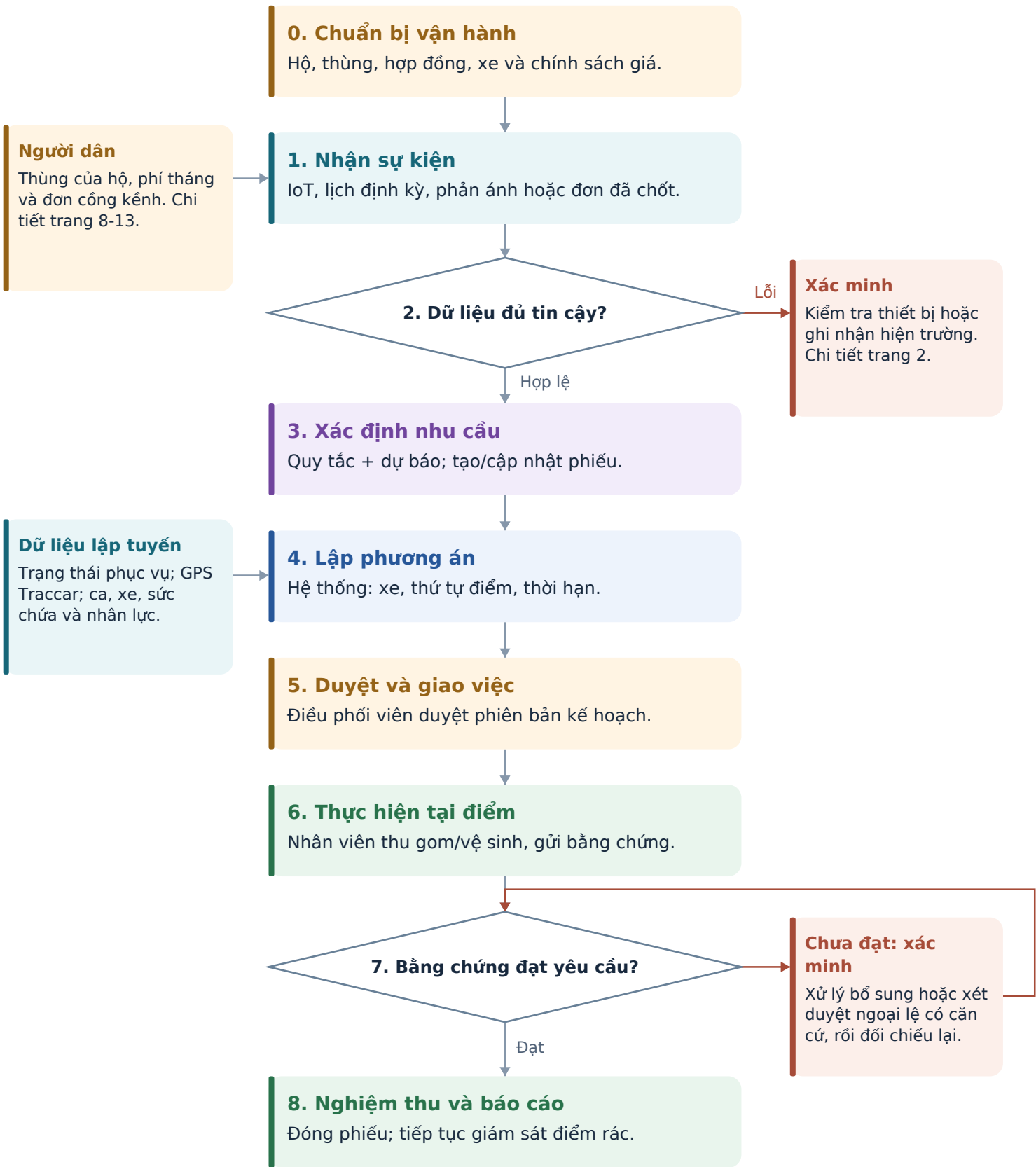


01 Quy trình thu gom chủ động

● Dữ liệu ● Hệ thống ● AI ● Người duyệt ● Hiện trường ● Ngoại lệ

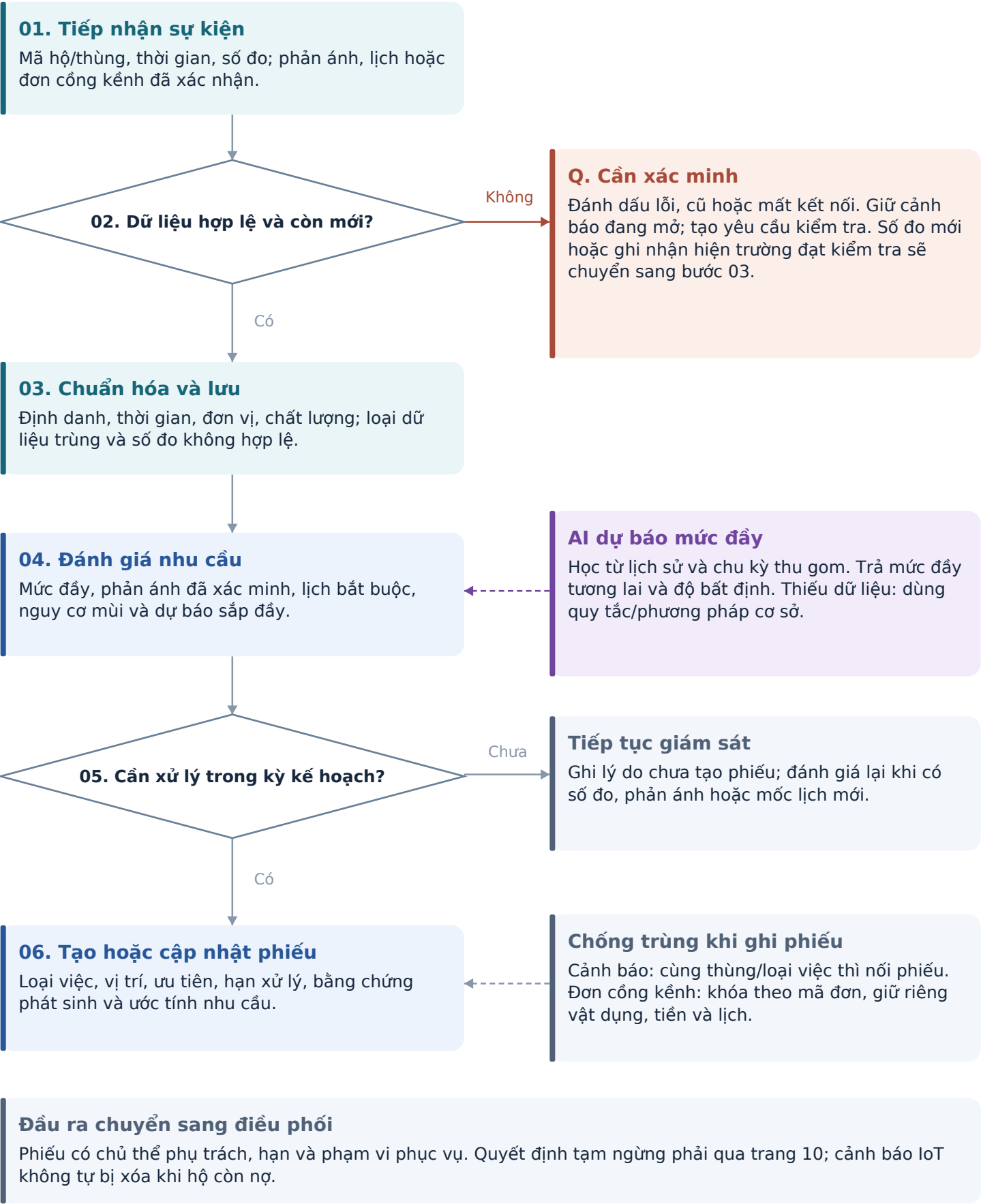
Mỗi hộ một thùng: thu gom thường kỳ, thanh toán hằng tháng và đặt thu rác cổng kênh trả phí riêng.



Cuối chuyến: bàn giao rác, cập nhật sức chứa và đối soát nhiệm vụ (trang 5).

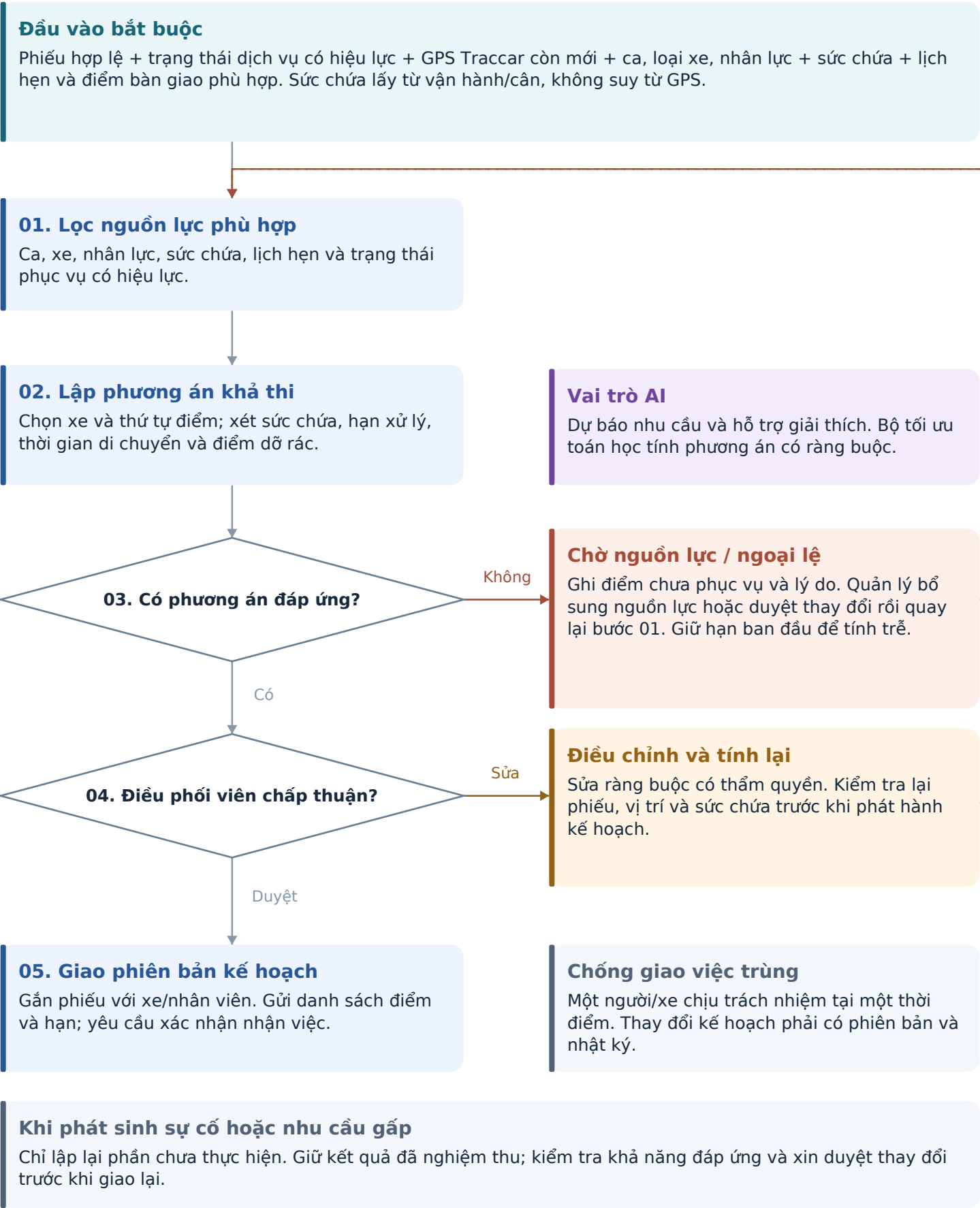
02 Phát hiện và tạo yêu cầu

IoT cung cấp số đo; quy tắc và mô hình dự báo hỗ trợ xác định nhu cầu xử lý.



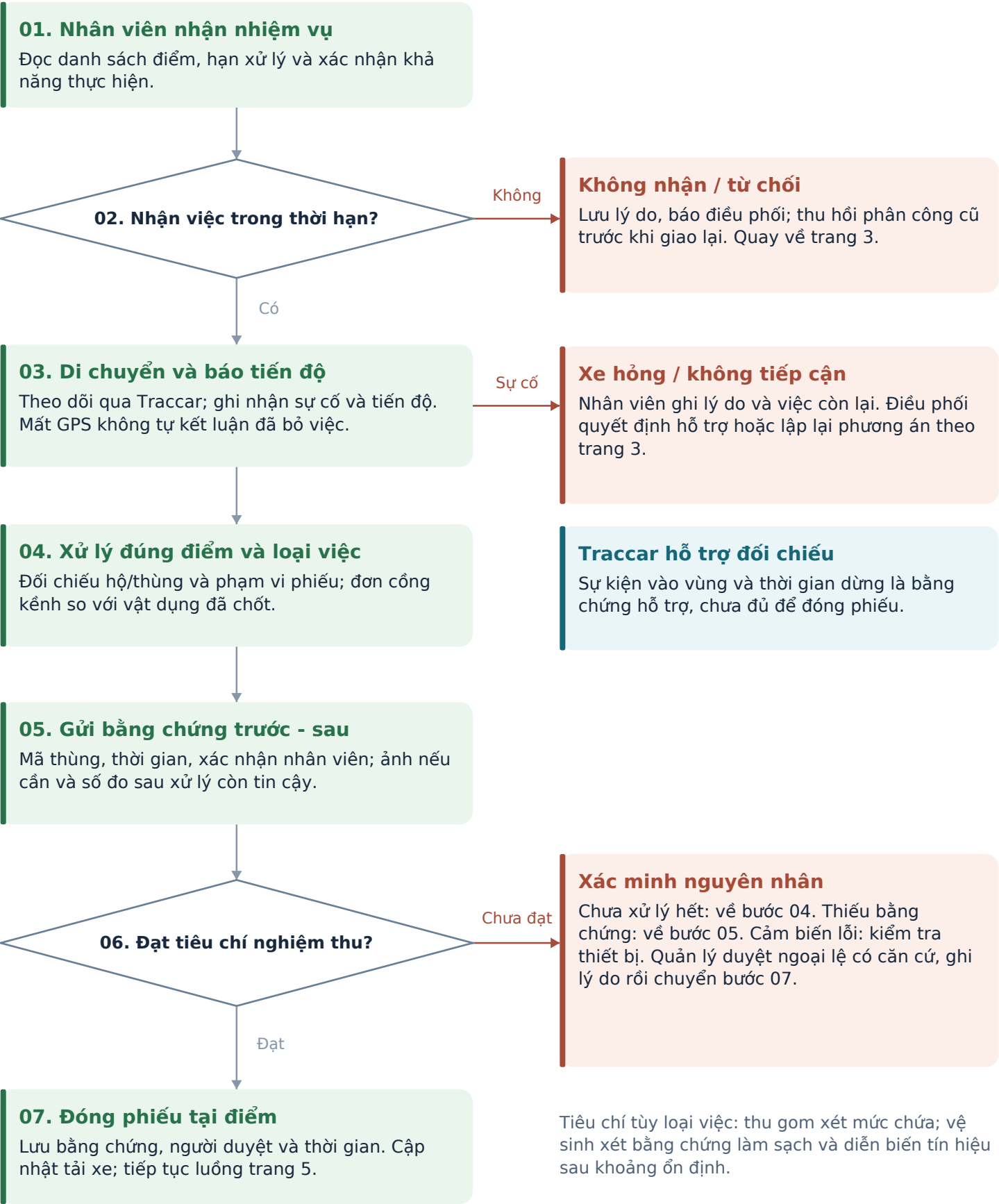
03 Lập phương án và giao việc

Traccar cung cấp vị trí; bộ tối ưu lập phương án; điều phối viên duyệt việc phân công.



04 Thực hiện và nghiệm thu tại điểm

Nhân viên cung cấp bằng chứng; hệ thống đối chiếu; quản lý xử lý các trường hợp chưa rõ.

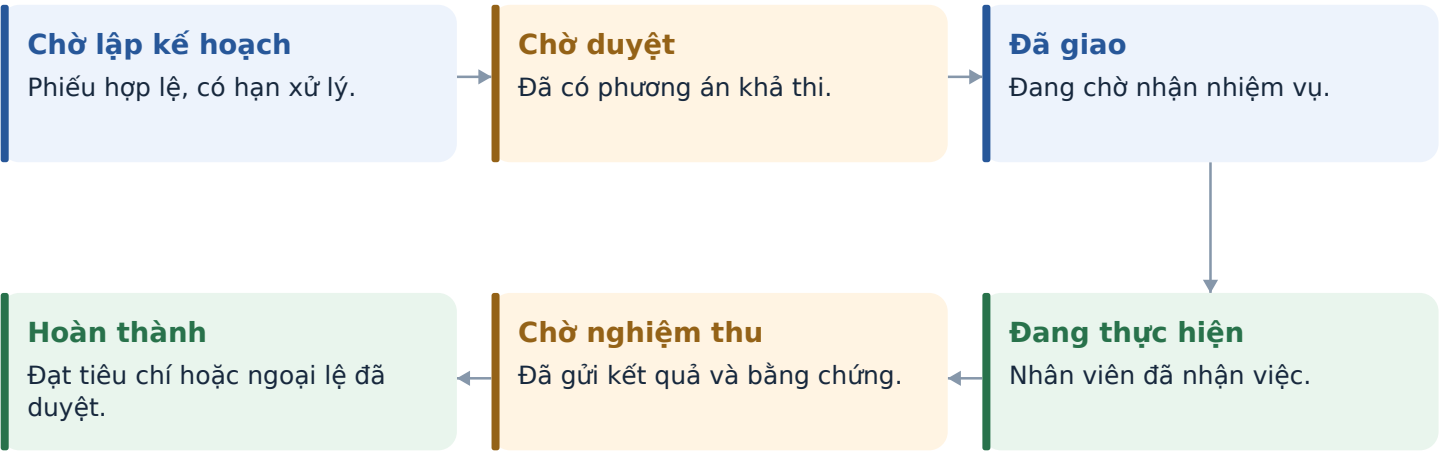


Đóng phiếu tại điểm và đóng chuyến là hai sự kiện khác nhau; mỗi sự kiện có bằng chứng riêng.



06 Trạng thái phiếu và quy tắc

Một mã phiếu theo suốt vòng đời; thay đổi phân công không tạo lại lịch sử xử lý.



Trạng thái ngoại lệ
Chờ xử lý ngoại lệ: thiếu xe, sự cố, chưa tiếp cận được điểm hoặc bằng chứng bất nhất. Người có thẩm quyền quyết định bước quay lại và lưu lý do.

Tình huống	Quy tắc chuyển bước
Duyệt bị từ chối	Chờ duyệt → Chờ lập kế hoạch. Giữ phiên bản bị từ chối và lý do.
Không nhận việc / xe gặp sự cố	Chuyển ngoại lệ; thu hồi phân công cũ rồi lập/giao phương án mới cho phần chưa làm.
Nghiệm thu chưa đạt	Quay lại xử lý/bổ sung bằng chứng; cảm biến lỗi được chuyển cho người có thẩm quyền xác minh.
Hủy phiếu	Chỉ khi yêu cầu không còn hợp lệ và có người có thẩm quyền xác nhận. Không hủy chỉ vì cảm biến mất mạng.
Cảnh báo lặp	Gộp vào phiếu cùng thùng, cùng loại việc đang mở. Giữ lịch sử từng sự kiện.
Số đo cũ hoặc AI không chắc chắn	Hiển thị chất lượng dữ liệu; dùng quy tắc/phương pháp cơ sở hoặc yêu cầu kiểm tra hiện trường.
Điểm có lịch vệ sinh bắt buộc	Giữ nghĩa vụ phục vụ theo chính sách có hiệu lực. Tối ưu tuyến không được tự bỏ lịch chỉ vì mức đầy thấp.

07

Vai trò AI và điều kiện triển khai

Ưu tiên quy trình vận hành hoàn chỉnh và dữ liệu đáng tin cậy trước khi mở rộng mức tự động hóa.

Thành phần	Trách nhiệm
IoT + Traccar	Số đo thùng, trạng thái thiết bị và vị trí xe. Đây là nguồn dữ liệu.
Quy tắc nghiệp vụ	Lọc dữ liệu, tạo phiếu, chống trùng, nhắc hạn và kiểm tra điều kiện.
AI dự báo mức đầy	Dự báo mức đầy tương lai từ lịch sử, giờ/ngày và chu kỳ thu gom. So sánh với phương pháp cơ sở trên dữ liệu chưa học.
Bộ tối ưu toán học	Lập tuyến và phân công có ràng buộc. Có thể dùng OR-Tools; dùng thời gian/khoảng cách theo mạng đường.
AI mùi / ảnh / LLM	Mùi cần kiểm chứng; ảnh hỗ trợ nhận diện đồ công kênh (trang 12). LLM tra cứu, giải thích; giá và quyền phục vụ do quy tắc đã duyệt quyết định.

Thông số phải chốt với đơn vị thử nghiệm

Ngưỡng mức đầy; thời hạn dữ liệu còn mới; số lần đo xác nhận; thời gian ổn định sau vệ sinh; hạn nhận việc; hạn xử lý theo loại phiếu; lịch phục vụ tối thiểu; tiêu chí nghiệm thu và quyền duyệt ngoại lệ.

Kiểm chứng trước khi trình diễn

Thử lường bình thường và các ca: cảm biến mất mạng, báo trùng, xe không nhận việc, thiếu sức chứa, xe hỏng, nghiệm thu không đạt, điểm bàn giao gián đoạn. Dữ liệu giả lập chỉ chứng minh luồng; hiệu quả dự báo cần dữ liệu thực ngoài tập huấn luyện.

Chỉ số theo dõi: thời gian phản hồi; tỷ lệ đúng hạn; điểm quá tải bị bỏ sót; báo động sai; quãng đường/điểm; nhiệm vụ tồn và công bảo trì.

Căn cứ kỹ thuật và phạm vi

Traccar: API và sự kiện vị trí

Traccar: sự kiện vào/ra vùng

OR-Tools: bài toán định tuyến có ràng buộc

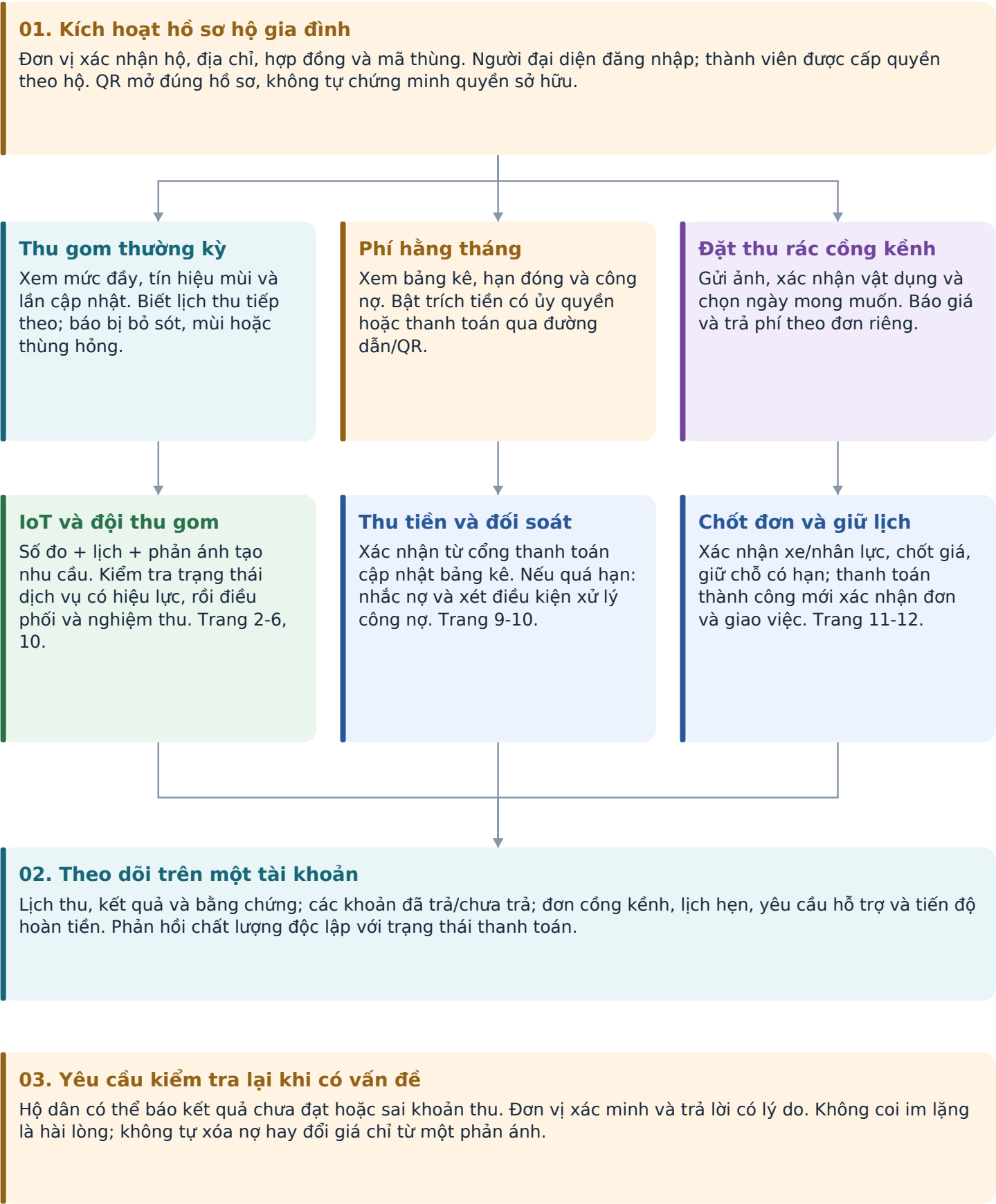
scikit-learn: dự báo từ lịch sử chuỗi thời gian

VFOSSA: chủ đề và kiến trúc DX-OS

Các bước, trạng thái và ràng buộc trong tài liệu là thiết kế đề xuất; cần đối chiếu với quy trình của đơn vị triển khai và đề thi chính thức.

08 Người dân: quản lý thùng riêng

Mô hình đã điều chỉnh: mỗi hộ có một thùng riêng, một hồ sơ dịch vụ và các khoản thanh toán rõ ràng.



09 Thu phí định kỳ hằng tháng

Tự động lập khoản phải thu, gửi thông báo, nhận tiền và đối soát; khách ủy quyền riêng cho việc trích tiền.



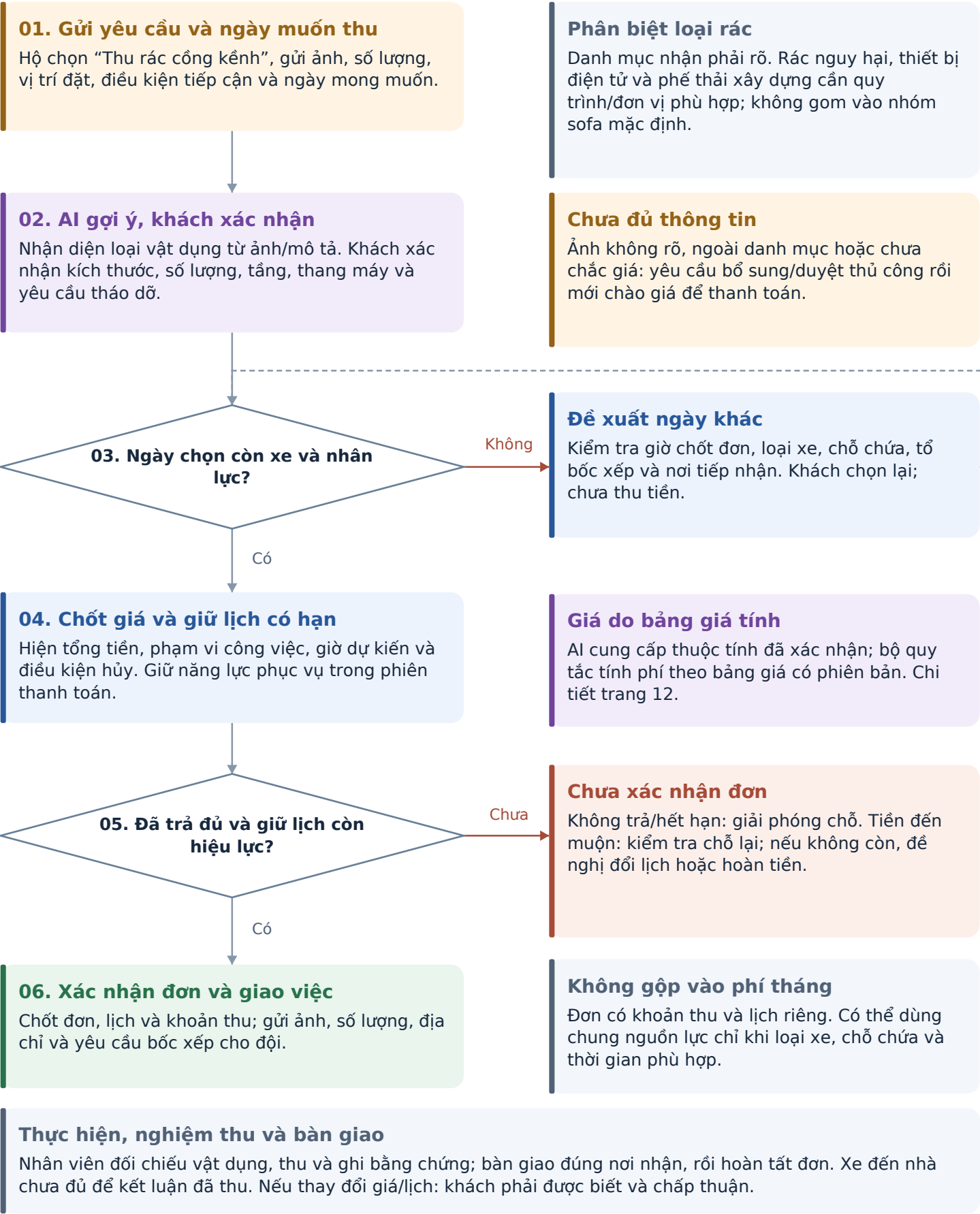
10 Nhắc nợ và trạng thái phục vụ

Giữ luồng tạm ngừng theo yêu cầu, có bước kiểm tra công nợ và chính sách được phép áp dụng.



11 Đặt thu rác công kênh trả trước

Sofa, nệm, bàn/tủ theo danh mục được nhận; lịch ngày mai chỉ chốt khi còn năng lực phục vụ.



12

AI nhận diện và báo giá có căn cứ

AI giảm thao tác nhập liệu; giá cuối cùng dựa trên thông tin đã xác nhận và bảng giá của đơn vị.

Dữ liệu / bước	Cách sử dụng
Ảnh và mô tả	AI gợi ý sofa/nệm/bàn/tủ, số món nhìn thấy. Khách sửa nếu nhận sai; không suy chính xác khối lượng từ ảnh.
Kích thước và số lượng	Khách cung cấp hoặc xác nhận số đo; món quá khổ cần kiểm tra trước khi chốt.
Điều kiện bốc xếp	Đặt sẵn trước nhà hay ở tầng cao; thang máy, lối đi, tháo dỡ và nhân lực cần thiết.
Phạm vi được nhận	Đơn vị xác nhận loại rác, địa bàn và nơi tiếp nhận. Ngoài danh mục: chuyển kiểm tra, chưa cho thanh toán.
Bảng giá có phiên bản	Giá theo món/nhóm kích thước + xe/khu vực + bốc xếp/tháo dỡ + thuế/phí áp dụng - ưu đãi hợp lệ.
Báo giá chốt	Lưu thuộc tính khách đã xác nhận, hạng mục tiền, phạm vi công việc, tổng tiền và thời hạn hiệu lực.

Ví dụ minh họa, không phải giá thị trường

Một sofa, đặt sẵn ở tầng trệt: phí theo vật dụng 120.000đ + xe/khu vực 100.000đ + bốc xếp 60.000đ = **280.000đ**. Giá định ví dụ đã gồm mọi khoản phải trả. Hệ thống phải hiện rõ phạm vi, ngày thu khả dụng và tổng tiền trước khi khách xác nhận.

Nếu thực tế khác thông tin đặt đơn

Nhân viên ghi nhận chênh lệch, chưa tự thu thêm tiền. Gửi báo giá điều chỉnh để khách chấp thuận; nếu không thống nhất, xử lý đổi lịch/hủy và hoàn tiền theo điều kiện đã công bố.

Điều kiện để mở rộng tự động hóa

Thử trên ảnh thực của địa bàn, đo tỷ lệ khách sửa nhận diện và chênh lệch giá sau kiểm tra. Chỉ tự chào giá trong danh mục và điều kiện đã kiểm chứng; còn lại chuyển người duyệt.

13

Dữ liệu, ngoại lệ và tích hợp

Tách trạng thái tiền, dịch vụ và công việc; giữ liên kết giữa hộ, thùng, kỳ thu và từng đơn cổng kênh.

Nhóm	Trạng thái và trách nhiệm
Hộ và dịch vụ	Hộ -> địa chỉ/thùng -> hợp đồng. Dịch vụ: đang phục vụ, trong gia hạn, chờ xét tạm ngừng, tạm ngừng, đã khôi phục.
Bảng kê và giao dịch	Bảng kê: chưa trả, trả một phần, đã trả, quá hạn, điều chỉnh. Giao dịch: đang xử lý, thành công, thất bại, hoàn tiền.
Đơn cổng kênh	Chờ thông tin/duyet giá -> giữ lịch/chờ trả -> đã xác nhận -> đã giao -> đang thu -> hoàn tất; có nhánh hủy/đổi lịch/hoàn tiền.
Traccar và IoT	IoT theo dõi thùng; Traccar cung cấp vị trí và hành trình xe. Ứng dụng quản lý rác sở hữu công nợ, báo giá, lịch và quyền phục vụ.

Tình huống	Xử lý bắt buộc
Cổng thanh toán báo lập	Chỉ ghi tiền và tạo công việc một lần. Kiểm tra chữ ký, mã giao dịch/đơn và số tiền; đối soát khi kết quả chưa rõ.
Thanh toán sau khi giữ lịch hết hạn	Không tự hứa vẫn thu ngày cũ. Kiểm tra lại năng lực; khách chọn lịch mới hoặc được hoàn tiền nếu không phục vụ.
Đơn vị hủy / xe hỏng	Báo ngay, đề nghị lịch khác; không có phương án được khách chấp thuận thì hoàn tiền. Theo dõi hoàn tiền đến kết quả.
Nợ tháng nhưng đã trả đơn sofa	Đề xuất xử lý riêng hai dịch vụ. Nếu đơn vị không nhận đơn mới khi còn nợ thì phải kiểm tra và thông báo trước khi thu tiền.
Khôi phục sát giờ xe đến	Đối soát, thu hồi trạng thái chặn và cập nhật phần tuyến chưa làm; nhân viên xác nhận bản kế hoạch hiện hành.

Căn cứ bổ sung và phạm vi xác minh

MoMo: thanh toán định kỳ có ủy quyền

MoMo: xác thực thông báo thanh toán

Báo Chính phủ: ví dụ cách tính giá theo địa phương

Chưa có địa phương và hợp đồng cụ thể để kết luận quyền ngừng thu gom do nợ. Các mốc nhắc nợ, giá ví dụ và quy tắc trong tài liệu là thiết kế đề xuất; phải xác nhận chính sách áp dụng trước vận hành thực.